

EJERCICIO DE REPASO – NORMALIZACIÓN.

Documento de excel:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13kBXvUHapvonNI4VXPp0zLghAtPQxyW9RM6uhNilLv0/edit?usp=sharing>

1. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 1).

cod_proyecto	nom_proyecto	cod_empleado	nom_empleado	profesion	vlr_hora	hrs_asignadas
1010	ERP	2010	Sandra	Ingeniero	100000	20
1010	ERP	2020	Claudia	Analista	50000	10
1010	ERP	2030	Yamyle	Programador	20000	10
1020	CRM	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1020	CRM	2020	Claudia	Analista	50000	15
1020	CRM	2030	Yamile	Programador	20000	20
1030	BI	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1030	BI	2020	Claudia	Analista	50000	15
1030	BI	2030	Llamile	Programador	20000	10
1010	ERP	2040	Andrea	ingeniero	100000	40

a. Indique en qué forma normal se encuentra dicha tabla. Justifique su respuesta.

En ninguna, porque cumple con atomicidad, pero hay valores repetidos

b. Especifique el paso a paso para convertir la Tabla No. 1 a la 3FN. Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Para la primera normalización, se separaron todos los valores repetidos como los nombres del proyecto con su código y la tupla de (cod empleado, nom empleado, profesion, vlr hora)

Para la segunda forma normal, se identificaron las llaves primarias de cada tabla porque no habían dependencias funcionales. Todos dependen de la llave primaria.

Para la tercera forma normal, se separó la dependencia transitiva de la profesión y el valor de la hora en una tabla independiente.

- Página 2 de 14

<u>Cod</u>	Name	Email	Courses	GradePoints
100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204, SI204, IT221	2,3,3
092244	Matt Smith	smith@usna.edu	SM223, EE301	4,4
113221	Melinda Black	black@usna.edu	SI204	3
090112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu	NN204, SI204, IT221	4,2,3

a) ¿La tabla de Estudiantes está en 1NF? ¿Por qué?

No, porque no tiene atomicidad, existen atributos como courses y grade point que tienen varios valores

b) Si la tabla de Estudiantes no está en 1NF, rediseñe las tablas de modo que toda la información actualmente en la tabla de Estudiantes se encuentre en las tablas resultantes y las tablas resultantes estén en 1NF. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las llaves primarias y las llaves foráneas.

	<u>Cod</u>	Name	Email	Courses	GradePoints
	100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204, SI204, IT221	2,3,3
	92244	Matt Smith	smith@usna.edu	SM223, EE301	4,4
	113221	Melinda Black	black@usna.edu	SI204	3
	90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu	NN204, SI204, IT221	4,2,3
1FN:	CURSO				
	<u>Cod</u>	Courses	GradePoints		
	100111	NN204	2		
	100111	SI204	3		
	100111	IT223	3		
	92244	SM223	4		
	92244	EE302	4		
	113221	SI204	3		
	90112	NN204	4		
	90112	SI204	2		
	90112	IT221	3		
	ESTUDIANTE				
	<u>Cod</u>	Name	Email		
	100111	John Doe	doe@usna.edu		
	92244	Matt Smith	smith@usna.edu		
	113221	Melinda Black	black@usna.edu		
	90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu		

3. El gerente del restaurante nocturno de una empresa quisiera tener un sistema de información que lo ayude a planificar las comidas y a realizar un seguimiento de quién asiste a las cenas, y así sucesivamente. La siguiente tabla (Tabla No. 3) se utiliza para almacenar la información. Como un miembro puede asistir a muchas cenas y un miembro no asistirá a más de 1 cena en la misma fecha, la clave principal de la siguiente tabla es Número de miembro + Número de cena. Las cenas pueden tener muchos platos, desde cenas de un plato hasta tantos platos como desee el chef.

MEMBER NUM.	MEMBER NAME	MEMBER ADDRESS	DINNER NUM	DINNER DATE	VENUE CODE	VENUE DESCRIPTION	FOOD CODE	FOOD DESCRIPTION
214	Peter Wong	325 Meadow Park	D0001	15-Mar-10	B01	Grand Ball Room	EN3	Stuffed crab
							DE8	Chocolate mousse
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0002	15-Mar-10	B02	Petit Ball Room	EN5	Marinated steak
							DE8	Chocolate mousse
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
300	Paul Lee	123 Rose Court	D0004	20-Mar-10	E10	Petit Ball Room	SA2	Apple pie

- Analice la información previa e indique si existe algún valor multivaluado. Justifique su respuesta.
Si, tanto el código de la comida como la descripción de esta son multivaluados, ya que, por cada cena, pueden existir varios platos.
- Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 3, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "Member_Dinner".

c. Suponiendo que pueda identificar las dependencias funcionales de la tabla No. 3, realice un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

Dependencias funcionales:

Food_Code -> Food_Description

- Página 5 de 14

resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Para la segunda normalización no hay ningún cambio que deba hacerse ya que todos los atributos de cada tabla dependen de una clave primaria

2FN	Member				Mem_Din_Foo		
	Member_Num	Member_Name	Member_Adress		Member_Num	Dinner_Num	Food_Code
	214	Peter Wong	325 Meadow Park		214	D0001	EN3
	235	Mary Lee	123 Rose Court		214	D0001	DE8
	250	Peter Wong	9 Nine Ave		235	D0002	EN5
	300	Paul Lee	123 Rose Court		235	D0002	DE8
					250	D0003	SO1
	Dinner				250	D0003	EN5
	Dinner_Num	Dinner_Date	Venue_Code	Venue_Description	250	D0003	DE2
	D0001	15-mar-10	B01	Gran Ball Room	235	D0003	SO1
	D0002	15-mar-10	B02	Petit Ball Room	235	D0003	EN5
	D0003	20-mar-10	C01	Café	235	D0003	DE2
	D0004	20-mar-10	E10	Petit Ball Room	300	D0004	DE2
	Food						
	Food_Code	Food_Description					
	EN3	Stuffed crab					
	DE8	Chocolate mousse					
	EN5	Marinated steak					
	DE2	Apple pie					
	SO1	Pumpkin soup					

Para la tercera forma normal se separó en una tabla la dependencia transitiva de Venue_Code y Dinner_Num dejando una tabla independiente para Venue y dejando la llave foránea en Dinner

3FN	Member				Mem_Din_Foo		
	Member_Num	Member_Name	Member_Adress		Member_Num	Dinner_Num	Food_Code
	214	Peter Wong	325 Meadow Park		214	D0001	EN3
	235	Mary Lee	123 Rose Court		214	D0001	DE8
	250	Peter Wong	9 Nine Ave		235	D0002	EN5
	300	Paul Lee	123 Rose Court		235	D0002	DE8
					250	D0003	SO1
	Dinner				250	D0003	EN5
	Dinner_Num	Dinner_Date	Venue_Code		250	D0003	DE2
	D0001	15-mar-10	B01		235	D0003	SO1
	D0002	15-mar-10	B02		235	D0003	EN5
	D0003	20-mar-10	C01		235	D0003	DE2
	D0004	20-mar-10	E10		300	D0004	DE2
	Food				Venue		
	Food_Code	Food_Description			Venue_Code	Venue_Description	
	EN3	Stuffed crab			B01	Gran Ball Room	
	DE8	Chocolate mousse			B02	Petit Ball Room	
	EN5	Marinated steak			C01	Café	
	DE2	Apple pie			B01	Petit Ball Room	
	SO1	Pumpkin soup					

4. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 2), que provee una muestra de la información allí contenida.

VisitaNo	DiaVisita	PacNo	PacEdad	PacCiudad	ProvNo	ProvEspecialidad	Diagnostico
V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D1	INTERNISTA	INFECCIÓN DE OÍDO
V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	INFLUENZA
V93030	1/20/2019	P3	17	CALI	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	EMBARAZO
V82110	1/18/2019	P2	60	CUCUTA	D3	CARDIÓLOGO	SOPLO CARDIACO

- a. Indique y justifique en qué forma normal se encuentra la Tabla No. 2

La tabla actualmente se encuentra en ninguna Forma Normal debido a que no cumple con la regla de la primera forma normal que dice que no deben existir grupos repetidos, sin embargo, si cuenta con la primera parte de la primera forma normal que es la atomicidad.

- b. Especifique/Escriba cuál es el esquema relacional de bases de datos representado en la Tabla No. 2. Considere las siguientes dependencias funcionales:

PacNo $\rightarrow$ PacEdad, PacCiudad

• ProvNo $\rightarrow$ ProvEspecialidad

• VisitaNo $\rightarrow$ PacNo, DiaVisita, PacEdad, PacCiudad

· VisitaNo, ProvNo $\rightarrow$ Diagnóstico

Sobre el esquema relacional de bases de datos especificado en el literal anterior, plantee su diagrama de dependencias funcionales.

- d. Convierta la Tabla 2 a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

1FN:	VisitaNo	DiaVisita	PacNo	PacEdad	PacCiudad		
	V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA		
	V93030	1/20/2019	P3	17	CALI		
	V82110	1/18/2019	P2	60	CUCUTA		
	VisitaNo	ProvNo	Diagnostico		ProvNo	ProvEspecialidad	
	V10020	D1	INFECCIÓN DE OÍDO		D1	INTERNISTA	
	V10020	D2	INFLUENZA		D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	
	V93030	D2	EMBARAZO		D3	CARDIÓLOGO	
	V82110	D3	SOPLO CARDIACO				
2FN:	VisitaNo	DiaVisita	PacNo		PacNo	PacEdad	PacCiudad
	V10020	1/13/2019	P1		P1	35	BOGOTA
	V93030	1/20/2019	P3		P3	17	CALI
	V82110	1/18/2019	P2		P2	60	CUCUTA
	VisitaNo	ProvNo	Diagnostico		ProvNo	ProvEspecialidad	
	V10020	D1	INFECCIÓN DE OÍDO		D1	INTERNISTA	
	V10020	D2	INFLUENZA		D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	
	V93030	D2	EMBARAZO		D3	CARDIÓLOGO	
	V82110	D3	SOPLO CARDIACO				
3FN:	VisitaNo	DiaVisita	PacNo		PacNo	PacEdad	PacCiudad
	V10020	1/13/2019	P1		P1	35	BOGOTA
	V93030	1/20/2019	P3		P3	17	CALI
	V82110	1/18/2019	P2		P2	60	CUCUTA
	VisitaNo	ProvNo	Diagnostico		ProvNo	ProvEspecialidad	
	V10020	D1	INFECCIÓN DE OÍDO		D1	INTERNISTA	
	V10020	D2	INFLUENZA		D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	
	V93030	D2	EMBARAZO		D3	CARDIÓLOGO	
	V82110	D3	SOPLO CARDIACO				

5. Para que una tabla esté en la forma normal de Boyce-Codd, la tabla debe estar en 1NF y los determinantes de todas las dependencias funcionales en esa tabla deben ser llaves candidatas (llave primaria o llave foránea). A continuación, se muestra la tabla de alquileres creada para la división de DVD por correo de Netflix (ver Tabla No. 4)

<u>RentalID</u>	<u>Title</u>	CustomerID	MailedOutDate	Director	MovieCategory	Price
-----------------	--------------	------------	---------------	----------	---------------	-------

1	Die Hard	1001	3/3/2010	John McTiernan	Old	\$4.25
1	The last man standing	1001	3/3/2010	Walter Hill	Old	\$4.25
1	Wedding Crashers	1001	3/3/2010	David Dobkin	New	\$5.50
2	Dodgeball	1002	3/4/2010	Rawson Marshall Thurber	New	\$5.50
2	Die Hard	1002	3/4/2010	John McTiernan	Old	\$4.25
3	As good as it gets	1003	1/7/2011	James Brooks	Old	\$4.25
4	Forest Gump	1001	1/7/2011	Robert Zemeckis	Old	\$4.25

La llave primaria de la tabla *Rentals* es la clave compuesta (*RentalID*, *Título*).

a. Basados en la información proveída en la muestra representada en la Tabla No. 4, ¿es verdadera la dependencia funcional?:

i. RentalID --> CustomerID.

No es una dependencia funcional, ya que CustomerID no depende funcionalmente de RentalID. Puede haber un CustomerID por dos RentalID

ii. Director --> Title.

No es una dependencia funcional, ya que el director puede dirigir muchas películas, por lo que el título no depende funcionalmente de su director

b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 4, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "*Rentals*".

Esquema Relacional	RentalID	Title	CustomerID	MailedOutDate	Director	MovieCategory	Price
	1	Die Hard	1001	3/3/2010	John McTiernan	Old	4.25
	1	The last man standing	1001	3/3/2010	Walter Hill	Old	4.25
	1	Wedding Crashers	1001	3/3/2010	David Dobkin	New	5.5
	2	Dodgeball	1002	3/4/2010	Rawson Marshall Thurber	New	5.5
	2	Die Hard	1002	3/4/2010	John McTiernan	Old	4.25
	3	As good as it gets	1003	1/7/2011	James Brooks	Old	4.25
	4	Forest Gump	1001	1/7/2011	Robert Zemeckis	Old	4.25

- c. Especifique las dependencias funcionales que considere pertinentes para el esquema relacional de este problema.

{RentalID, Title} -> CustomerID, MailedOutDate, Director, MovieCategory, Price

Title -> Director, MovieCategory, Price

Title -> MovieCategory -> Price

RentalID -> CustomerID, MailedOutDate

- d. Plantee un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

1FN	Rentals						
	RentalID	Title	Director	MovieCategory			Llave Primaria
	1	Die Hard	John McTiernan	Old			Llave Foranea
	1	The last man standing	Walter Hill	Old			Ambas
	1	Wedding Crashers	David Dobkin	New			
	2	Dodgeball	Rawson Marshall	New			
	2	Die Hard	John McTiernan	Old			
	3	As good as it gets	James Brooks	Old			
	4	Forest Gump	Robert Zemeckis	Old			
	RentalInfo				Category		
	RentalID	CustomerID	MailedOutDate		MovieCategory	Price	
	1	1001	3/3/2010		Old	4.25	
	2	1002	3/4/2010		New	5.5	
	3	1003	1/7/2011				
	4	1001	1/7/2011				

Dependencias funcionales

{RentalID, Title} -> Director, MovieCategory, Price

Title -> Director, MovieCategory, Price

MovieCategory -> Price

RentalID -> CustomerID, MailedOutDate

- e. Descomponga la tabla de “Rentals” de manera que las tablas resultantes estén en 3FN. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las claves primarias y las claves externas.

2FN	Rentals					
	RentalID	Title			Llave Primaria	
	1	Die Hard			Llave Foranea	
	1	The last man standing			Ambas	
	1	Wedding Crashers				
	2	Dodgeball				
	2	Die Hard				
	3	As good as it gets				
	4	Forest Gump				
	RentalDetail				Category	
	RentalID	CustomerID	MailedOutDate		MovieCategory	Price
	1	1001	3/3/2010		Old	4.25
	2	1002	3/4/2010		New	5.5
	3	1003	1/7/2011			
	4	1001	1/7/2011			
	Movie					
	Title	Director	MovieCategory			
	Die Hard	John McTiernan	Old			
	The last man	Walter Hill	Old			
	Wedding	David Dobkin	New			
	Dodgeball	Rawson Marshall	New			
	As good as it	James Brooks	Old			
	Forest Gump	Robert Zemeckis	Old			
3FN	Rentals					
	RentalID	Title		Movie		
	1	Die Hard		Title	Director	MovieCategory
	1	The last man standing		Die Hard	John McTiernan	Old
	1	Wedding Crashers		The last man standing	Walter Hill	Old
	2	Dodgeball		Wedding Crashers	David Dobkin	New
	2	Die Hard		Dodgeball	Rawson Marshall Thurber	New
	3	As good as it gets		As good as it gets	James Brooks	Old
	4	Forest Gump		Forest Gump	Robert Zemeckis	Old
	RentalDetail				Category	
	RentalID	CustomerID	MailedOutDate		MovieCategory	Price
	1	1001	3/3/2010		Old	4.25
	2	1002	3/4/2010		New	5.5
	3	1003	1/7/2011			
	4	1001	1/7/2011			

- f. ¿En qué cambiaría la descomposición si se espera que la Forma Normal sea de Boyce-Codd (BCNF)?

Muestre el posible resultado. Justifique su respuesta.

En este caso en específico, tanto para 3FN como para FNBC el resultado es el mismo, porque no existe ninguna dependencia funcional donde el determinante no sea superclave

6. Escriba una reflexión en donde se especifique y describa cómo se relaciona un buen Diseño de E-R de Bases de Datos, con el ejercicio de Normalización y Descomposición de Dependencias Funcionales. Justifique cada una de las afirmaciones que plantee en su respuesta. Plantee su justificación de la manera más detallada y completa posible.

Para realizar un modelo entidad relación completo es necesario tener en cuenta 5 partes para su correcta construcción:

- *Entidades: Las entidades tienen como característica principal representar algo de la vida real, ya sea concreto o abstracto.*
- *Atributos: son características propias de la entidad*
- *Relación: muestra cómo se conectan las entidades entre si sin dejar ninguna por fuera*
- *Cardinalidades: define cuantas instancias d una entidad pueden conectarse con otra*
- *Atributo clave: es el atributo que identifica de manera única una instancia de la entidad*

Al iniciar creando el modelo entidad relación, se definen correctamente las entidades con sus atributos propios, sin ningún tipo de dependencias funcionales o atributos que no tienen que ver con la entidad. Todos los atributos dependen únicamente de la clave única de la entidad.

Al pasar el modelo ER en tablas relacionales, cada relación definida en el modelo implica una dependencia funcional en el modelo relacional. Como resultado, se tienen tablas separadas, por lo que no hay necesidad de normalización, especialmente en la 2FN y en la 3FN. Atributos repetidos o multivaluados son simplificados a entidades únicas, por lo que tampoco es necesario pasar un modelo relacional a 1FN.

Un buen diseño de ER permite no tener que pasar por el proceso de normalización. Esta solo sería necesaria cuando un modelo ER no es suficientemente riguroso.

